

Exercițiul 2

Semnătură RSA

$$n = 28829, \quad m = 11111$$

Factorizarea lui n folosind Fermat

$$x = \lceil \sqrt{28829} \rceil = ?$$

$$169^2 = 28561 < 28829$$

$$170^2 = 28900 > 28829$$

Deci:

$$x = 170$$

$$x^2 - n = 170^2 - 28829$$

$$170^2 = 28900$$

$$28900 - 28829 = 71$$

Nu este pătrat perfect

$$171^2 - 28829$$

$$171^2 = 29241$$

$$29241 - 28829 = 412$$

Nu este pătrat perfect

$$172^2 = 29584$$

$$29584 - 28829 = 755$$

Nu este pătrat perfect

$$173^2 = 29929$$

$$29929 - 28829 = 1100$$

Nu este pătrat perfect

$$174^2 = 30276$$

$$30276 - 28829 = 1447$$

Nu este pătrat perfect

$$175^2 = 30625$$

$$30625 - 28829 = 1796$$

Nu este pătrat perfect

$$176^2 = 30976$$

$$30976 - 28829 = 2147$$

Nu este pătrat perfect

$$177^2 = 31329$$

$$31329 - 28829 = 2500 = 50^2$$

$$n = 28829 = (177 - 50)(177 + 50)$$

$$n = 28829 = 127 \cdot 227$$

$$p = 127, \quad q = 227$$

Funcția euler

$$\phi(n) = \phi(28829) = (p - 1)(q - 1)$$

$$\phi(n) = (127 - 1)(227 - 1)$$

$$\phi(n) = 126 \cdot 226$$

$$\phi(n) = 28476$$

Calculul lui e:

$$e > 1, \quad (e, \phi(n)) = 1$$

Pt. e=2

$$(2, 28476) \neq 1$$

Pt. e=3

$$(3, 28476) \neq 1$$

Pt. e=4

$$(4, 28476) \neq 1$$

Tr. e=5

$$(5, 28476) = 1 \implies e = 5$$

Calculul lui d

$$d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}.$$

$$5d \equiv 1 \pmod{28476}.$$

Euclid:

$$28476 = 5695 \cdot 5 + 1.$$

$$1 = 28476 - 5695 \cdot 5.$$

$$d = -5695 = 22781$$

Semnătura RSA:

$$s = m^d \pmod{n}.$$

$$s = 11111^{22781} \pmod{28829}.$$

$$\boxed{s = 7003}$$

Verificare:

$$s^e \pmod{n}.$$

$$7003^5 \equiv 11111 \pmod{28829}.$$

Semnatura este corecta